개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

# ( 반도체시스템과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 2년제학위과정
## 계열 : 반도체
## 전공 : 반도체공정운영전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어시스템유지정비 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어시스템운영 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 반도체개발 | 반도체제조(주) |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 반도체개발 | 반도체장비 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 로봇개발 | 로봇하드웨어설계 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 로봇개발 | 로봇소프트웨어개발 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 광기술개발 | 광센서기기개발 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 전자기기개발 | 전자기기하드웨어개발 |

## 한국폴리텍대학 부산캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :  반도체시스템과 반도체공정운영전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :  2년 (1888시간)

3. 교육훈련수준 :  반도체제조 Level4

4.교육훈련대상자 :  반도체분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표  *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

-반도체분야 엔지니어로써 기본소양을 함양
-반도체공정에 대한 기초지식을 습득 후 공정장비를 활용하여 공정을 운영/관리할 수 있는 기술자를 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :  *32 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련 시 간 |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | 문서소통능력 | 문서작성능력 | 12 |
| | 구두소통능력 | 대인소통능력 | 10 |
| | 협업능력 | 협업을 통한 문제해결 | 10 |

2) NCS 미적용 교과 :  *224 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 공학기초 | 기술자가 되기 위학 기초 지식을 쌓는다. | 32 |
| 봉사활동 | 제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양 | 32 |
| 스포츠리더십 | 스포츠를 통한 건강관리 | 32 |
| 실용영어 | 영어회화 | 32 |
| 한국사 | 한국근현대사의 흐름을 파악, 올바른 이해 | 32 |
| 반도체산업안전 | 반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법 | 16 |
| AI코딩 | ● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다.<br>Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다. | 32 |
| 참人폴리텍생활과비전 | 긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정 | 16 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ▶인사,조직(노무)관리<br>▶반부패, 청렴 또는 기업윤리<br>▶사회적경제기업<br>▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 | 실용영어,직업과경력개발 |
| ▶양성평등<br>▶성인지 관련 | 스포츠리더십,실용영어,직업과경력개발 |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | | | 반도체AI유지보수 | 3 | | |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 반도체산업안전 | 1 | | | | |

다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

라. 전공교과

1) 필수교과목

| 연번 | 계열명<br>(분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 | 반도체공정 | 2 | |
| 2 | | 전기전자공학 | 2 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 반도체 | 반도체제품개론 | 2 | |

2) NCS 적용 교과 : *640 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명<br>(페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택 | 디지털회로실습 | 1903200105_25v1 | 하드웨어 부품선정 | 16 | 4 | NCS학습모듈<br>하드웨어 부품선정 및 회로 설계 |
| | | 1903200106_25v1 | 하드웨어 회로설계 | 48 | | NCS학습모듈<br>하드웨어 부품선정 및 회로 설계 |
| | 전기전자실습 | 1901080305_22v3 | 계측장비 활용 유지정비 | 24 | 3 | NCS학습모듈 :<br>계측장비 활용 유지정비와 광선세 기기 시제품 제작 |
| | | 1903100607_18v1 | 광센서기기 시제품 제작 | 24 | | NCS학습모듈 :<br>계측장비 활용 유지정비와 광선세 기기 시제품 제작 |
| | 펌웨어실습 | 1903100606_18v1 | 광센서기기 펌웨어 구현 | 48 | 3 | NCS학습모듈 :<br>광센서기기 펌웨어 구현 |
| | 로봇시스템실습 | 1903080120_22v3 | 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계 | 48 | 3 | NCS학습모듈 :<br>로봇주제어 장치 하드웨어 |
| | 반도체PLC응용실습 | 1901080412_20v3 | 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영 | 48 | 3 | NCS학습모듈 :<br>프로그램로직제어 기본 |
| | 반도체장비설계실습 | 1903060303_23v3 | 반도체장비 유틸리티 기구설계 | 48 | 3 | NCS학습모듈 :<br>반도체 장비 유틸리티 기구 |
| | 반도체품질관리 | 1903060209_24v5 | 반도체 품질관리 | 48 | 3 | NCS학습모듈 :<br>반도체품질관리 |
| | 로봇센서인터페이스 | 1903080303_14v1 | 로봇 센서 인터페이스 개발 | 48 | 3 | NCS학습모듈 :<br>로봇센서인터페이스 |
| | 반도체기판설계실습 | 1903200107_25v1 | 하드웨어 PCB설계 | 48 | 3 | NCS학습모듈 :<br>하드웨어 PCB설계 |
| | 반도체공정검사실습 | 1903060260_24v5 | 반도체 패키지레벨 테스트장비 운영 | 48 | 3 | NCS학습모듈 :<br>반도체 패키지레벨 테스트 |
| | 반도체장비제작실습 | 1903060322_19v3 | 반도체장비 기구조립 | 48 | 3 | 반도체 장비 기구/전장 조립 학습모듈 |
| | 반도체공정운영실습 | 1903060216_24v5 | 반도체 클린룸시설 운영 | 48 | 3 | NCS학습모듈 :<br>반도체클린룸 운영 |
| | 반도체SiP공정실습 | 1903060261_24v5 | 반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영 | 48 | 3 | 반도체 제품/부품 생산설비 보전 학습모듈 |

3) NCS 미적용 교과 : *672 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 전기전자공학 | 다이오드, 트랜지스터 동작원리 | 32 | 2 |
| | 융합프로젝트실습2 | 반도체에 하드웨어 및 소프트웨어 설계기술 융합 | 64 | 4 |
| | 융합프로젝트실습1 | 반도체 제품을 기획하고 설계 하여 이를 검증 | 64 | 4 |
| | 반도체제품개론 | 반도체 산업 및 소자의 역사, 재료, 원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 | 32 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 반도체공정 | 반도체 제조공정 | 32 | 2 |
| 선택 | 반도체소재공학 | 물질의 기초물성을 파악 | 32 | 2 |
| | 전자제품제작실습 | 반도체회로와 기구품을 융합하여 전자제품을 설계하고 구현 | 48 | 3 |
| | 반도체정밀측정실습 | 반도체 단위 공정과 물성의 측정 기술 이해 | 48 | 3 |
| | 유틸리티관리실습 | 반도체공정에 필요한 시설 관리 | 48 | 3 |
| | 반도체AI유지보수 | 실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측 | 48 | 3 |
| | 반도체장비제어실습 | 반도체장비제어에 필요한 다양한 기능을 익히고 종합적으로 완성 | 48 | 3 |
| | 회로이론 | 전자회로의 기초가 되는 기본이론 | 32 | 2 |
| | 정보통신공학 | 각종통신방식과통신시스템의기본적인원리와동작 | 32 | 2 |
| | 전기자기학 | 전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론 | 32 | 2 |
| | FPGA실습 | FPGA 설계 및 응용 | 48 | 3 |
| | 디지털공학 | 기본적인 디지털 회로의 원리와 특성 | 32 | 2 |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5수준 | | 반도체 품질관리 | |
| 4수준 | 하드웨어 부품선정 | | 광센서기기 펌웨어 구현 |
| | 하드웨어 회로설계 | | 로봇 센서 인터페이스 개발 |
| | | | 반도체장비 유틸리티 기구설계 |
| 3수준 | 하드웨어 PCB설계 | 반도체 클린룸시설 운영 | 계측장비 활용 유지정비 |
| | | 반도체 패키지레벨 테스트장비 운영 | 광센서기기 시제품 제작 |
| | | 반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영 | 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설 |
| | | | 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영 |
| 2수준 | | | 반도체장비 기구조립 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 전자기기하드웨어개발 | 반도체제조 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

## 8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 1학년 | | | | | | 2학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 672 | 101 | 30 | 88 | 24 | 11 | 13 | 28 | 9 | 27 | 27 | 8 | 19 | 22 | 2 | 29 |
| 계 | | | 32 | 15 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 스포츠리더십 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 직업과경력개발 | 32 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 실용영어 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | 소 계 | | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | 선택 | 공학기초 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 참人폴리텍생활과비전 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 반도체산업안전 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | AI코딩 | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | |
| | | 한국사 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | 봉사활동 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| 계 | | | 640 | 86 | 16 | 86 | 21 | 8 | 13 | 21 | 4 | 25 | 23 | 4 | 19 | 21 | 0 | 29 |
| 전공 | 소 계 | | 0 | 14 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 필수 | 전기전자공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 반도체제품개론 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 반도체공정 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 융합프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 융합프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 (이론) | 디지털공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 회로이론 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 전기자기학 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 정보통신공학 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | 반도체소재공학 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | 소 계 | | 640 | 58 | 0 | 58 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| | 선택 (실습) | 디지털회로실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 전기전자실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 로봇시스템실습 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 로봇센서인터페이스 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 펌웨어실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 반도체PLC응용실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 반도체장비설계실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 반도체품질관리 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 반도체기판설계실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 반도체AI유지보수 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 반도체공정검사실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 반도체장비제작실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 반도체공정운영실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 반도체SiP공정실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | FPGA실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 선택(실습) | 반도체장비제어실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 전자제품제작실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 반도체정밀측정실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 유틸리티관리실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | 소 계 | | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| | 현장실습 | 현장실습1 | | 2 | | 10 | | | | 2 | | 10 | | | | | | |
| | | 현장실습2 | | 2 | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | 10 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.<br>· 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다. | · NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)<br>· NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서소통능력/문서작성능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 구두소통능력/대인소통능력 | 12 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 4 | | | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 5 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 10 | | | 양성평등 |
| 6 | | | | | 성인지 관련 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서작성능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 대인소통능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 협업을 통한 문제해결 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 봉사활동 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 교양교과(선택) | 32(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 2 | 봉사활동 | | | | |
| 3 | 봉사활동 | | | | |
| 4 | 봉사활동 | | | | |
| 5 | 봉사활동 | | | | |
| 6 | 봉사활동 | | | | |
| 7 | 봉사활동 | | | | |
| 8 | 봉사활동 | | | | |
| 9 | 봉사활동 | | | | |
| 10 | 봉사활동 | | | | |
| 11 | 봉사활동 | | | | |
| 12 | 봉사활동 | | | | |
| 13 | 봉사활동 | | | | |
| 14 | 봉사활동 | | | | |
| 15 | 봉사활동 | | | | |
| 16 | 봉사활동 | | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스포츠리더십 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다.<br>- 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다. | - 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리 | 2 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동 | 2 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결 | 2 | | | |
| 4 | 생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리 | 2 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양 | 2 | | | |
| 6 | 스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소 | 2 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1) | 2 | | | |
| 8 | 중 간 고 사 | 2 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 의사소통하기(1) | 2 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2) | 2 | | | |
| 11 | 스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기 | 2 | | | |
| 12 | 스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형 | 2 | | | |
| 13 | 스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2)) | 2 | | | |
| 14 | 양 성 평 등 | 2 | | | 성인지 관련 |
| 15 | 양 성 평 등 | | | | 양성평등 |
| 16 | 기 말 고 사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 실용영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Self-introduction (자기소개) | 2 | | | |
| 2 | Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때) | 2 | | | |
| 3 | What are your hobbies? (여가 활동) | 2 | | | |
| 4 | What do you do? (현재시제) | 2 | | | |
| 5 | What did you do last weekend? (과거시제) | 2 | | | |
| 6 | May I speak to Mr. Brown? (전화영어) | 2 | | | |
| 7 | Where is the bank? (길 안내) | 2 | | | |
| 8 | Mid-term Exam(중간시험) | 2 | | | |
| 9 | Let's eat out. (식당에서) | 2 | | | |
| 10 | How much are these shoes? (상점에서) | 2 | | | 성인지 관련 |
| 11 | I'm not feeling well. (병원에서) | 2 | | | 양성평등 |
| 12 | I'd like an aisle seat. (공항에서) | 2 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 13 | Are there any rooms available?(호텔에서) | 2 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 14 | Getting a job (이력서쓰기) | 2 | | | 사회적경제기업 |
| 15 | Getting a job (면접보기) | 2 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 16 | Final Exam(기말시험) | 2 | | | 인사,조직(노무)관리 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해 | 1 | | | |
| 2 | 반도체 공정 설명 | 1 | | | |
| 3 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1) | 1 | | | |
| 4 | SEMI S2, S6의 이해 | 1 | | | |
| 5 | 반도체 설비 안전인증 및 검사제도 | 1 | | | |
| 6 | 반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전 | 1 | | | |
| 7 | 반도체 전기 설비 방폭 | 1 | | | |
| 8 | Chemical 및 가스 안전관리 | 1 | | | |
| 9 | 위험성 평가 | 1 | | | |
| 10 | 공정 안전관리 | 1 | | | |
| 11 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 12 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 13 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 14 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 15 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 16 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI코딩 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | 교과목 소개 및 바이브 코딩 이해 | 2 | | | |
| 7 | 개발환경 구축 | 2 | | | |
| 8 | Python 기초1 | 2 | | | |
| 9 | Python 기초2 | 2 | | | |
| 10 | 함수 활용 | 2 | | | |
| 11 | 자료구조 활용 | 2 | | | |
| 12 | AI 활용 코딩1 | 2 | | | |
| 13 | AI 활용 코딩2 | 2 | | | |
| 14 | 파일 처리 | 2 | | | |
| 15 | 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | 프로젝트 구현 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학_캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 참人폴리텍생활과비전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다. | - 자체 개발교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT | 1 | | | 대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 2 | 기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기) | 1 | | | 대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 3 | 기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량) | 1 | | | 대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 4 | 나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감) | 1 | | | 대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 5 | 나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩) | 1 | | | 건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등), |
| 6 | 나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리) | 1 | | | 건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등), |
| 7 | 매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘) | 1 | | | 건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등), |
| 8 | 매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기) | 1 | | | 대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등), |
| 9 | 매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기) | 1 | | | 대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등), |
| 10 | 참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리 | 1 | | | 대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립, |
| 11 | 참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기) | 1 | | | 대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립, |
| 12 | 도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표) | 1 | | | 대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립, |
| 13 | 도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의) | 1 | | | 자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용), |
| 14 | AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량) | 1 | | | 자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용), |
| 15 | AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법) | 1 | | | 교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용, |
| 16 | AI + x / 디지털 리터러시 | 1 | | | 교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용, |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공학기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 기술자가 되기 위학 기초 지식을 가진 인재를 양성한다. | | NCS 직업기초능력 학습모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의사소통능력 | 3 | | | |
| 2 | 수리능력 | 3 | | | |
| 3 | 문제해결능력 | 3 | | | |
| 4 | 자기개발능력 | 3 | | | |
| 5 | 자원관리능력 | 3 | | | |
| 6 | 대인관계능력 | 4 | | | |
| 7 | 정보능력 | 3 | | | |
| 8 | 기술능력 | 3 | | | |
| 9 | 조직이해능력 | 3 | | | |
| 10 | 직업윤리 | 4 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 한국사 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 한국근현대사의 흐름을 파악하고 올바른 이해를 도모하여 우리들의 삶이 더 나아 질 수 있도록 한다. | · 강만길, <고쳐 쓴 한국근대사>, 창비, 1994.<br>·한영우, <다시 찾는 우리 역사>, 경세원, 1998.<br>·역사비평 편집위원회, <논쟁으로 본 한국사회 100년>,<br>·역사비평사, 2000. 김당택, <우리한국사>,<br>·푸른역사, 2006. 한홍구,<br>·<유신>, 한겨레출판, 2014. |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역사란 무엇인가 | 2 | | | |
| 2 | 개항과 근대의 시작 | 2 | | | |
| 3 | 개항 이후 생활모습의 변화 | 2 | | | |
| 4 | 대한제국의 성립과 독립협회 | 2 | | | |
| 5 | 일제 강점과 민족운동의 전개 | 2 | | | |
| 6 | 식민지 근대의 일상과 대중문화 | 2 | | | |
| 7 | 일본의 역사왜곡에 관한 것들 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 해방과 건국 준비 | 2 | | | |
| 10 | 한국전쟁과 분단체제 | 2 | | | |
| 11 | 민주주의를 향한 열망과 4.19혁명 | 2 | | | |
| 12 | 박정희와 유신체제 | 2 | | | |
| 13 | 대중문화를 통해 본 1970년대 | 2 | | | |
| 14 | 5.18민중항쟁과 민주화 | 2 | | | |
| 15 | 민주주의의 위대한 승리, 6월 항쟁 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체공정 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공이론(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다. | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 재료 이해 | 2 | | | |
| 2 | 반도체 소자 이해 | 2 | | | |
| 3 | 반도체 공정 이해 | 2 | | | |
| 4 | 반도체 제조라인 이해 | 2 | | | |
| 5 | 진공기술 기초 | 2 | | | |
| 6 | 플라즈마 기초 | 2 | | | |
| 7 | 세정 및 CMP | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 박막 공정 | 2 | | | |
| 10 | 사진 공정 | 2 | | | |
| 11 | 식각 공정 | 2 | | | |
| 12 | 반도체 응용 | 2 | | | |
| 13 | 메모리 반도체 이해 | 2 | | | |
| 14 | SRAM 동작 원리 | 2 | | | |
| 15 | 비메모리 반도체 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기전자공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공이론(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전자공학 중요 이론을 배우고 전자회로에 사용되는 소자 및 회로의 기능을 이해한다 | 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 옴의 법칙 | 2 | | | |
| 2 | 키르히호프의 법칙 | 2 | | | |
| 3 | 중첩의 원리 | 2 | | | |
| 4 | 테브난 노튼 원리 | 2 | | | |
| 5 | 다이오드 특성 | 2 | | | |
| 6 | 다이오드 응용회로 | 2 | | | |
| 7 | OP-AMP 동작원리 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 반전 비반전 증폭기 | 2 | | | |
| 10 | OP-AMP 증폭회로 | 2 | | | |
| 11 | BJT 이해하기 | 2 | | | |
| 12 | 바이어스 동작원리 및 동작점 설정 | 2 | | | |
| 13 | BJT 증폭회로 | 2 | | | |
| 14 | MOSFET 이해하기 | 2 | | | |
| 15 | MOSFET 증폭회로 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체제품개론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공이론(필수) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 반도체 산업 및 소자의 역사,재료,원리 등 반도체 관련한 전반적인 이론 및 반도체제품의 특성을 알 수 있다. | | 시중교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 개요 | 2 | | | |
| 2 | 반도체의 발전과정 | 2 | | | |
| 3 | 반도체의 종류 | 2 | | | |
| 4 | 반도체의 기본물성 | 2 | | | |
| 5 | 결정구조 | 2 | | | |
| 6 | 에너지 밴드 | 2 | | | |
| 7 | 캐리어 (전자와 정공) | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 진성반도체와 불순물 반도체 | 2 | | | |
| 10 | 평행 상태에서 캐리어 이동 | 2 | | | |
| 11 | 비평형 상태에서의 반도체 | 2 | | | |
| 12 | 캐리어의 이동과 전류 | 2 | | | |
| 13 | PN 다이오드, 커패시터, 인덕터 | 2 | | | |
| 14 | BJT 개념 | 2 | | | |
| 15 | MOSFET 개념 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 디지털공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털회로설계 및 디지털 기초회로를 해석할 수 있다. | | 디지털공학 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디지털 시스템 | 2 | | | |
| 2 | 디지털 IC의 신호레벨 | 2 | | | |
| 3 | 수의 진법 | 2 | | | |
| 4 | 2진수의 연산 | 2 | | | |
| 5 | 코드 | 2 | | | |
| 6 | 불대수 | 2 | | | |
| 7 | 기본 논리게이트 | 2 | | | |
| 8 | 논리회로/중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 논리함수의 간략화 | 2 | | | |
| 10 | 연산 회로 | 2 | | | |
| 11 | 코드변환회로 | 2 | | | |
| 12 | 각종 조합논리회로(디코더, 인코더) | 2 | | | |
| 13 | 각종 조합논리회로(MUX, DEMUX, Memory) | 2 | | | |
| 14 | 조합논리 회로 설계 | 2 | | | |
| 15 | 펄스발생회로 | 2 | | | |
| 16 | flip-flop/ 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기자기학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등 에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다. | 전기자기학 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벡터와 스칼라 | 2 | | | |
| 2 | 단위벡터와 기본벡터 | 2 | | | |
| 3 | 벡터의 곱셈 | 2 | | | |
| 4 | 벡터의 미분 | 2 | | | |
| 5 | 전하-쿨롱의법칙 | 2 | | | |
| 6 | 전계와 전기력선 | 2 | | | |
| 7 | 전위 | 2 | | | |
| 8 | 가우스 법칙/중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 가우스 법칙의 계산(전계의 세기) | 2 | | | |
| 10 | 전기쌍극자와 전기이중층 | 2 | | | |
| 11 | 유전체 | 2 | | | |
| 12 | 전기영상법 | 2 | | | |
| 13 | 도체계 | 2 | | | |
| 14 | 정전용량, 콘덴서 | 2 | | | |
| 15 | 옴의 법칙과 전기저항 | 2 | | | |
| 16 | 도전에 관한 특수현상/기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 정보통신공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각종통신방식과통신시스템의기본적인원리와동작을알고,시스템설계및 조정,운용할수있는능력을갖도록한다. | 무선통신시스템 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM, FM 송수신기의 진폭 변조방식 | 2 | | | |
| 2 | 각 변조 방식 | 2 | | | |
| 3 | PCM (과정, 장단점) | 2 | | | |
| 4 | PCM (PCM/TDM, 망동기, DPCM, DM(ΔM), ADM, ㅁ에츠) | 2 | | | |
| 5 | 마이크로웨이브 | 2 | | | |
| 6 | 위성통신의 개요 및 구성, 종류 | 2 | | | |
| 7 | 위성통신 | 2 | | | |
| 8 | 전원회로 및 축전지 | 2 | | | |
| 9 | 무선설비 측정 | 2 | | | |
| 10 | 전자파 기초 이론 | 2 | | | |
| 11 | 안테나 이론 | 2 | | | |
| 12 | 안테나 종류(중,장파용, 단파용) | 2 | | | |
| 13 | 안테나 종류(초단파용, 극초단파 이상)) | 2 | | | |
| 14 | 전송선로 및 급전선, 도파관 | 2 | | | |
| 15 | 지상파, 대류권파 | 2 | | | |
| 16 | 전리층파 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 회로이론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전자회로의 기초가 되는 기본이론과 이에 관련된 제반 법칙들을 이해하여 회로의 특징을 이해할 수 있다. | 회로이론 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회로의 기본 개념 | 2 | | | |
| 2 | 저항회로 | 2 | | | |
| 3 | 기본교류회로 | 2 | | | |
| 4 | 페이저 | 2 | | | |
| 5 | 교류회로와 임피던스 | 2 | | | |
| 6 | 교류전력 | 2 | | | |
| 7 | 벡터 궤적 | 2 | | | |
| 8 | 유도결합회로/중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 선형회로망 정리1 | 2 | | | |
| 10 | 선형회로망 정리2 | 2 | | | |
| 11 | 3상 교류회로의 기초 | 2 | | | |
| 12 | 평형 3상회로와 부하 | 2 | | | |
| 13 | 형 3상회로의 전력 측정 | 2 | | | |
| 14 | 불평형 3상회로 | 2 | | | |
| 15 | 대칭 좌표법 | 2 | | | |
| 16 | 3상 V결선/기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체소재공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 물질의 기초물성을 파악하고 전도성재료, 반도체재료, 절연체재료, 자성재료, 센서재료, 초전도재료 및 발광다이오드, 광섬유, 레이저 재료 등의 종류, 특성 및 응용에 대한 이론적인 지식을 습득할 수 있도록 한다. | 전기전자재료학 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물질의 기초물성 (1) | 2 | | | |
| 2 | 물질의 기초물성 (2) | 2 | | | |
| 3 | 도전성 재료 | 2 | | | |
| 4 | 전선 및 케이블 | 2 | | | |
| 5 | 특수 도전재료 | 2 | | | |
| 6 | 금속 저항재료 | 2 | | | |
| 7 | 비금속 저항재료 | 2 | | | |
| 8 | 반도체소자 | 2 | | | |
| 9 | 절연재료 | 2 | | | |
| 10 | 자성재료 | 2 | | | |
| 11 | 발광다이오드 | 2 | | | |
| 12 | 광섬유 | 2 | | | |
| 13 | 액정재료 | 2 | | | |
| 14 | 레이저재료 | 2 | | | |
| 15 | 센서재료 | 2 | | | |
| 16 | 초전도재료 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 디지털회로실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 디지털회로의 기본 원리와 논리소자의 특성을 이해하고, 회로 구성·측정·분석 실습을 통해 디지털회로 설계 및 문제 해결 능력을 기른다. 또한 실습 장비의 올바른 사용법과 안전수칙을 익힌다. | NCS학습모듈 하드웨어 부품선정 및 회로 설계 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903200105_25v1<br>하드웨어 부품선정 | 16 | 부품특성 분석하기 | 5 | | |
| 2 | | | 부품단가 분석하기 | 5 | | |
| 3 | | | 부품 선정하기 | 6 | | |
| 4 | 1903200106_25v1<br>하드웨어 회로설계 | 48 | 블록도 작성하기 | 16 | | |
| 5 | | | 회로 설계하기 | 16 | | |
| 6 | | | 회로설계 시뮬레이션하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 디지털회로실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 부품특성 분석하기 | 부품의 성능정보 및 기술동향을 분석하여 최적의 부품을 선정할 수 있다. | | |
| | 데이터시트를 바탕으로 부품의 전기적, 기구적 특성을 확인할 수 있다. | | |
| | 부품 샘플을 입수하여 검사항목에 따라 요구되는 기준의 적합 여부를 점검할 수 있다. | | |
| 부품단가 분석하기 | 선정된 부품에 대한 공급처별 납품가격을 조사할 수 있다. | | |
| | 생산역량, 수급불균형, 재고수준, 최소주문수량, 원가경쟁력을 고려하여 대체부품과 공급처를 발굴할 수 있다. | | |
| | 부품을 결정하기 위하여 공급처별 납품견적서를 비교하여 부품의 단가를 결정할 수 있다. | | |
| 부품 선정하기 | 제품의 기능 및 성능을 확보하기 위해 검토된 부품의 샘플 및 승인원을 점검할 수 있다. | | |
| | 부품 검사기준에 따라 선정한 부품이 성능기준을 충족하는지 확인할 수 있다. | | |
| | 부품의 납기와 단가를 확인하여 개발 및 제조 단계에서의 적용 적정성을 판단할 수 있다. | | |
| 블록도 작성하기 | 개발계획서를 통해 구현하고자 하는 제품의 기능 및 성능을 확인할 수 있다. | | |
| | 블록도 작성에 필요한 핵심 부품의 데이터시트를 확인할 수 있다. | | |
| | 제품의 동작순서에 따라 주요 회로를 중심으로 하드웨어 구성도를 작성할 수 있다. | | |
| | 회로설계에 필요한 전체블록도와 상세블록도를 구분하여 작성할 수 있다. | | |
| 회로 설계하기 | 회로설계에 필요한 전체블록도와 상세블록도를 분석할 수 있다. | | |
| | 블록도를 기반으로 신호와 타이밍을 분석하여 회로를 구성할 수 있다. | | |
| | 기능과 성능을 최적화하기 위하여 회로를 설계할 수 있다. | | |
| | ERC를 통해 설계의 오류를 검증하고 레포트(Report), 넷리스트(Netlist)를 생성할 수 있다. | | |
| 회로설계 시뮬레이션하기 | 아날로그, 디지털, 마이크로웨이브 등 회로의 특성에 따라 시뮬레이션 툴을 선정할 수 있다. | | |
| | 관련기관에서 제공되는 시뮬레이션 라이브러리를 입수할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 툴을 활용하여 회로의 성능을 검증할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기전자실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전기·전자회로의 기본 원리와 부품의 특성을 이해하고, 회로 구성·측정·분석 실습을 통해 장비 활용 능력과 고장 진단 및 문제 해결 능력을 기른다. 또한 실습 안전수칙을 숙지하고 올바른 작업 태도를 함양한다. | NCS학습모듈 : 계측장비 활용 유지 정비와 광선세 기기 시제품 제작 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901080305_22v3<br>계측장비 활용 유지정비 | 24 | 계측장비 검교정 관리하기 | 6 | | |
| 2 | | | 계측장비 관리하기 | 6 | | |
| 3 | | | 계측장비 기능 확인하기 | 6 | | |
| 4 | | | 계측장비 활용하기 | 6 | | |
| 5 | 1903100607_18v1<br>광센서기기 시제품 제작 | 24 | 시제품 공정도 작성하기 | 8 | | |
| 6 | | | 시제품 제작하기 | 8 | | |
| 7 | | | 시제품 기능 확인하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기전자실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 계측장비 검교정 관리하기 | 검교정 기준에 따라 계측장비 별 검교정 주기 설정 및 실시 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 법정검사 설비에 활용되는 계측장비 관리대장을 작성 운용할 수 있다. | | |
| | 계측장비의 교정에 대한 검교정 관리 법정제도, 운용규정을 확인할 수 있다. | | |
| | 계측장비의 정밀 정확도, 안전성, 사용목적, 환경을 고려하여 허용오차범위를 검교정 기준으로 설정할 수 있다. | | |
| 계측장비 관리하기 | 계측장비별 특성을 확인하여 관리 절차서를 작성할 수 있다. | | |
| | 계측장비 관리 절차서에 따라 계측장비를 관리할 수 있다. | | |
| | 계측장비 보관특성에 따라 관리할 수 있다. | | |
| | 측정 기록된 데이터를 관리 활용 할 수 있다. | | |
| 계측장비 기능 확인하기 | 장비 신규도입에 따른 제작사 매뉴얼을 확인하고 사용할 수 있다. | | |
| | 신규장비 및 보유 장비운영을 위한 정기적인 매뉴얼 교육계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 계측장비별 매뉴얼을 확인하여 장비 특성에 따라 사용할 수 있다. | | |
| | 사용하기 어려운 특정 장비운영을 위해서 제작사에 기술지원을 요청할 수 있다. | | |
| 계측장비 활용하기 | 계측장비 기능을 확인하여 정비 종류별 적정 계측장비를 선택을 할 수 있다. | | |
| | 장비운용계획에 따라 신 장비 도입 및 기술인력 운용계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 장비의 상태에 따라 불용처리, 관리전환 등을 장비관리 절차서에 반영할 수 있다. | | |
| | 장비의 운용 계획에 따른 장비 및 공기구, 소모성 부품에 대한 장비운용 필요 소요예산을 수립할 수 있다. | | |
| 시제품 공정도 작성하기 | 설계된 하드웨어, 펌웨어를 통하여 요구하는 시제품의 제작범위를 파악할 수 있다. | | |
| | 광센서기기의 규격에 따른 단위부품의 특성을 확인할 수 있다. | | |
| | 단위부품의 특성을 파악하여 시제품 제작 공정도를 작성할 수 있다. | | |
| 시제품 제작하기 | 시제품의 제작 여건을 파악하여 제작비용을 산출할 수 있다. | | |
| | 개발일정을 수립하여 시제품을 제작할 수 있다. | | |
| | 시제품 결과물의 적합여부를 판단하고 오류를 수정할 수 있다. | | |
| 시제품 기능 확인하기 | 광센서기기의 규격을 토대로 시제품의 평가항목을 검토할 수 있다. | | |
| | 시제품의 주요 기능을 확인하여 시험검사를 실시할 수 있다. | | |
| | 검사 완료된 시제품의 시험결과 보고서를 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 펌웨어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 마이크로컨트롤러의 기본 구조와 동작 원리를 이해하고, 펌웨어 작성·컴파일·다운로드·디버깅 실습을 통해 하드웨어 제어 능력과 문제 해결 능력을 기른다. 또한 개발 도구를 올바르게 사용하고 체계적인 프로그래밍 습관을 함양한다. | NCS학습모듈 : 광센서기기 펌웨어 구현 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903100606_18v1 광센서기기 펌웨어 구현 | 48 | 펌웨어 요구사항 분석하기 | 12 | | |
| 2 | | | 펌웨어 개발환경 구축하기 | 12 | | |
| 3 | | | 펌웨어 코딩하기 | 12 | | |
| 4 | | | 펌웨어 검증하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 펌웨어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 펌웨어 요구사항 분석하기 | 광센서를 제어하기 위한 마이크로프로세서의 기능과 성능에 대한 요구사항을 분석할 수 있다. | | |
| | 입출력 단자, 펌웨어의 기능을 정의하고 마이크로프로세서 시스템 구조를 설계할 수 있다. | | |
| | 규격, 성능, 가격을 고려하여 마이크로프로세서, 주변장치에 대한 부품을 선정할 수 있다. | | |
| | 마이크로프로세서 구조, 주변장치, 단자의 기능에 따라 펌웨어 규격서를 작성할 수 있다. | | |
| 펌웨어 개발환경 구축하기 | 펌웨어 개발 과정에 필요한 개발 도구들을 조사하여 비교할 수 있다. | | |
| | 펌웨어 통합개발환경을 선정하여 구축할 수 있다. | | |
| | 툴체인(컴파일러, 다운로더)을 사용할 수 있다. | | |
| | 마이크로프로세서에 사용가능한 프로그래밍 언어를 사용할 수 있다. | | |
| 펌웨어 코딩하기 | 펌웨어 규격서에 의거하여 순서도를 작성할 수 있다. | | |
| | 개발환경에 따른 라이브러리를 활용하여 소스 프로그램을 코딩할 수 있다. | | |
| | 소스 프로그램을 컴파일하여 다운로드 파일을 생성할 수 있다. | | |
| | 프로그램의 디버깅과 업그레이드를 위해 필요한 문서화 작업을 수행할 수 있다. | | |
| 펌웨어 검증하기 | 펌웨어를 타깃보드에 다운로드하여 동작을 시행할 수 있다. | | |
| | 테스트 환경을 구축하여 펌웨어의 기능을 시험할 수 있다. | | |
| | 시험 결과를 바탕으로 펌웨어의 기능을 개선할 수 있다. | | |
| | 고객 기술지원을 위한 체크리스트를 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 로봇시스템실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 로봇시스템의 구성과 작동 원리를 이해하고, 로봇의 조립 · 제어 · 프로그래밍 실습을 통해 시스템 운용 능력과 문제 해결 능력을 기른다. 또한 장비 사용법과 안전수칙을 익혀 올바른 실습 태도를 함양한다. | NCS학습모듈 : 로봇주제어 장치 하드웨어 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903080120_22v3<br>로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계 | 48 | 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계하기 | 24 | | |
| 2 | | | 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 검증하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 로봇시스템실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계하기 | 선정된 MCU 처리부와 주변기기의 사양을 확인하고 부품을 배치할 수 있다. | | |
| | 결정된 메모리용량, 신호처리, 데이터 타이밍 인터페이스를 확인할 수 있다. | | |
| | 부품의 배치에 따라 신호의 간섭과 노이즈를 고려하여 MCU부 회로를 설계할 수 있다. | | |
| | MCU 회로설계에 관련된 설계도면을 관리할 수 있다. | | |
| 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 검증하기 | 개념설계 단계에서 결정된 기능을 검증하기 위하여 항목, 순서, 방법을 결정할 수 있다. | | |
| | 전원과 클럭을 인가하여 MCU가 정상적으로 작동하는지 판단할 수 있다. | | |
| | 개념설계 단계에서 결정된 기능을 검증하기 위하여 MCU 하드웨어 검증코드를 작성할 수 있다. | | |
| | 검증작업을 수행하고 문제점을 분석하여 검증결과보고서를 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체PLC응용실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| PLC의 기본 구조와 동작 원리를 이해하고, 시퀀스 제어회로의 작성·프로그래밍·운전 실습을 통해 자동화 설비의 제어 및 문제 해결 능력을 기른다. 또한 실습 장비의 올바른 사용법과 안전수칙을 익힌다. | NCS학습모듈 : 프로그램로직제어 기본 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901080412_20v3<br>프로그램로직제어(PLC) 기본 운영 | 48 | PLC 기본 프로그래밍 준비하기 | 9 | | |
| 2 | | | PLC 입출력 결선하기 | 9 | | |
| 3 | | | PLC 기본 프로그래밍 하기 | 9 | | |
| 4 | | | PLC 프로그램 시운전하기 | 9 | | |
| 5 | | | PLC 프로그램 수정보완하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체PLC응용실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| PLC 기본 프로그래밍 준비하기 | PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다. | | |
| | 기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다. | | |
| | 기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다. | | |
| | 기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다. | | |
| PLC 입출력 결선하기 | 기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다. | | |
| | PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다. | | |
| | 상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다. | | |
| | PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다. | | |
| PLC 기본 프로그래밍 하기 | PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다. | | |
| | 제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다. | | |
| | 제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다. | | |
| | 동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | 제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | 제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다. | | |
| PLC 프로그램 시운전하기 | 기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다. | | |
| | 기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다. | | |
| | 프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다. | | |
| PLC 프로그램 수정보완하기 | PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다. | | |
| | PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다. | | |
| | 프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다. | | |
| | PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체장비설계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체 제조장비의 구조와 작동 원리를 이해하고, 기계 · 전기 · 제어 요소를 고려한 장비 설계 실습을 통해 설계 및 문제 해결 능력을 기른다. 또한 관련 설계 도구의 활용법과 안전 · 품질 기준을 익힌다. | NCS학습모듈 : 반도체 장비 유틸리티 기구 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060303_23v3<br>반도체장비 유틸리티<br>기구설계 | 48 | 유틸리티부 사양 결정하기 | 16 | | |
| 2 | | | 유틸리티부 부품 선정하기 | 16 | | |
| 3 | | | 유틸리티부 기구 설계하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체장비설계실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 유틸리티부 사양 결정하기 | 반도체 공정장비의 각종 전원, 공압, 열, 유체 공급 및 배출을 포함한 유틸리티 구성 요소기술을 분석할 수 있다. | | |
| | 반도체 공정장비별 유틸리티 구성 요소기술에 대한 SEMI 표준 및 고객 요구사항을 검토할 수 있다. | | |
| | 펌프, 모터, 센서 및 배관 등의 소재 특성 및 기능의 장단점을 비교 분석할 수 있다. | | |
| | 반도체장비의 성능수준과 고객요구를 고려하여 유틸리티의 사양을 결정할 수 있다. | | |
| 유틸리티부 부품 선정하기 | 반도체 유틸리티의 각종 모듈 및 요소기술을 검토할 수 있다. | | |
| | 반도체 공정장비 환경조건을 고려하여 유틸리티 환경을 설정할 수 있다. | | |
| | 반도체 유틸리티의 설계 사양에 포함된 각종 부분품, 부품소재의 특성 및 장단점을 분석할 수 있다. | | |
| | 공정별 유틸리티의 성능수준과 제조비용을 고려하여 주요 부품을 선정할 수 있다. | | |
| 유틸리티부 기구 설계하기 | 선정한 유틸리티 기구들을 최적의 위치에 배치할 수 있다. | | |
| | 환경안전 및 위험물 관리기준에 적합한 안전부를 상세 설계할 수 있다. | | |
| | SEMI 표준을 위한 안전기구물 및 센서 등을 배치할 수 있다. | | |
| | 각종 부분품을 적합한 위치에 배치하여 유틸리티부 기구설계 할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션을 통해 유틸리티부 기구설계의 적정성을 점검할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체품질관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체 제조공정과 품질관리의 기본 원리를 이해하고, 검사·측정 및 데이터 분석 실습을 통해 불량 원인을 파악하고 품질을 개선하는 능력을 기른다. 또한 품질 기준과 안전수칙을 준수하는 실무 태도를 함양한다. | NCS학습모듈 : 반도체품질관리 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060209_24v5<br>반도체 품질관리 | 48 | 수입품질 관리하기 | 16 | | |
| 2 | | | 공정품질 관리하기 | 16 | | |
| 3 | | | 불량 분석하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체품질관리 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 수입품질 관리하기 | 각 원자재의 규격서에 따라 검사 방법을 마련할 수 있다. | | |
| | 검사 기준 방법에 따라 검사 측정기를 조작하여 검사할 수 있다. | | |
| | 검사기준서에 따라 측정하고 검사결과에 대해 협력사와 함께 개선할 수 있다. | | |
| | 공급업체의 생산공정을 파악하고, 평가하여 사전예방 품질관리 및 지속적 개선을 수행할 수 있다. | | |
| | 국제환경유해물질 규제에 따라 제품유해물질관리 기준을 파악하고 관리할 수 있다. | | |
| 공정품질 관리하기 | 제품개발 시 확정된 제품사양 및 각 단위생산 공정별 작업기준에 따라 제품의 특성평가 및 모니터링을 수행할 수 있다. | | |
| | 제품개발 시 수립된 핵심품질특성(CTQ, Critical to Quality)의 기준에 따라 해당 항목에 대한 통계적인 품질관리로 개선을 진행할 수 있다. | | |
| | 각 생산 공정에서 특성 평가와 검사 결과의 부적합 발생에 따라 개선방안을 도출하고 문제를 해결할 수 있다. | | |
| | 각 제품의 출하검사 기준에 따라 최종 제품에 대한 품질을 보증할 수 있다. | | |
| | 각 생산공정에서 규정된 환경관리기준에 따라 점검하고 관리할 수 있다. | | |
| 불량 분석하기 | 각 제품의 특성 및 고객의 적용 어플리케이션에 따라 발생된 불량현상을 정의하고 소프트웨어, 하드웨어 분석 진행방법을 결정할 수 있다. | | |
| | 비파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다. | | |
| | 파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다. | | |
| | 설계 및 공정분야의 기술인력과 협업하여 불량을 개선할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 로봇센서인터페이스 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 로봇에 활용되는 다양한 센서의 구조와 작동 원리를 이해하고, 센서 연결 · 신호처리 · 제어 실습을 통해 센서 인터페이스 구현 및 문제 해결 능력을 기른다. 또한 측정 장비의 올바른 사용법과 안전수칙을 익힌다. | NCS학습모듈 : 로봇센서인터페이스 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903080303_14v1<br>로봇 센서 인터페이스 개발 | 48 | 로봇 센서 사양 분석하기 | 16 | | |
| 2 | | | 로봇 센서 프로토콜 설계하기 | 16 | | |
| 3 | | | 로봇 센서 드라이버 구현하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 로봇센서인터페이스 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 로봇 센서 사양 분석하기 | 로봇 구동을 위해 필요한 센서를 파악하고 사용 목적과 제원을 도출할 수 있다. | | |
| | 선정된 로봇센서의 작동 원리를 정리할 수 있다. | | |
| | 로봇센서 인터페이스를 위한 하드웨어의 제원을 분석하고 인터페이스 프로그램 작성에 필요한 사항들을 정리할 수 있다. | | |
| | 로봇센서 관련 기술정보 및 관련 데이터시트를 해석할 수 있다. | | |
| 로봇 센서 프로토콜 설계하기 | 로봇센서 인터페이스 하드웨어를 분류 할 수 있다. | | |
| | 로봇센서 인터페이스를 위한 프로토콜을 분석할 수 있다. | | |
| | 센서 사양에 맞는 통신 프로토콜을 설계할 수 있다. | | |
| 로봇 센서 드라이버 구현하기 | 로봇센서 요구사항을 만족하는 센싱 알고리즘을 작성할 수 있다. | | |
| | 센싱 알고리즘에 기반한 드라이버를 설계할 수 있다. | | |
| | 로봇센서 인터페이스를 위한 함수를 코딩하고 동작 확인을 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체기판설계실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전자회로와 PCB의 기본 설계 원리를 이해하고, 회로도 작성 · 부품 배치 · 배선 및 설계 검증 실습을 통해 PCB 설계 능력과 문제 해결 능력을 기른다. 또한 설계 도구의 올바른 사용법과 제작 · 안전 기준을 익힌다. | NCS학습모듈 : 하드웨어 PCB설계 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903200107_25v1<br>하드웨어 PCB설계 | 48 | PCB 패턴 설계하기 | 16 | | |
| 2 | | | PCB 시뮬레이션하기 | 16 | | |
| 3 | | | PCB 제작 의뢰하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체기판설계실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| PCB 패턴 설계하기 | 기구설계 담당자를 통하여 PCB 레이아웃을 확보할 수 있다. | | |
| | PCB설계 프로그램을 활용하여 부품 라이브러리를 등록할 수 있다. | | |
| | PCB 설계를 위하여 DRC 환경을 설정할 수 있다. | | |
| | 부품의 크기, 높이를 고려하여 부품을 배치할 수 있다. | | |
| | 부품 간의 간섭, 전자파, 노이즈 등의 특성을 고려하여 패턴을 설계할 수 있다. | | |
| PCB 시뮬레이션하기 | 환경시험, 기구시험, 기구간섭, 전자파 등 제품개발 단계에서 발생될 수 있는 문제점에 대비하기 위하여 시뮬레이션 툴을 활용할 수 있다. | | |
| | 관련기관에서 제공되는 시뮬레이션 라이브러리를 확보할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 툴을 활용하여 설계된 PCB의 성능을 개선할 수 있다. | | |
| PCB 제작 의뢰하기 | PCB 설계 후 회로도와 비교하여 기능과 성능을 점검할 수 있다. | | |
| | PCB 생산에 필요한 거버데이터, BOM, 좌표데이터 등을 추출할 수 있다. | | |
| | 추출된 데이터를 거버확인 프로그램으로 검증할 수 있다. | | |
| | PCB를 제작하기 위하여 PCB 제작업체에 거버데이터 등의 자료를 제공할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체공정검사실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체 제조공정과 검사 원리를 이해하고, 검사·측정 장비를 활용하여 공정 상태와 제품의 이상 여부를 판정하는 능력을 기른다. 또한 검사 데이터를 분석해 불량 원인을 파악하고, 품질 및 안전 기준을 준수하는 실무 능력을 함양한다. | NCS학습모듈 : 반도체 패키지레벨 테스트 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060260_24v5 반도체 패키지레벨 테스트장비 운영 | 48 | 반도체 패키지레벨 테스트장비 셋업하기 | 24 | | |
| 2 | | | 반도체 패키지레벨 테스트장비 유지 관리하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체공정검사실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 반도체 패키지레벨 테스트장비 셋업하기 | 패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드의 구조를 파악하고 조립 및 장착할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 모터, 센서 등 요소기술을 활용하여 장비를 조작할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드 간의 연결 및 동작 상태를 파악할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 테스트장비의 특성에 따라 계측 및 검사 장비를 이용하여 주파수를 판독하고 전기적 특성을 평가할 수 있다. | | |
| 반도체 패키지레벨 테스트장비 유지 관리하기 | 패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 패키지 테스터, 핸들러, 테스트 보드를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 테스트장비 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체장비제작실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 반도체 장비의 도면을 이해하고 기구적인 조립상황을 이해하여, 기구와 연결되는 제반 부품(전기, 전자, 배선부품 등)을 순서와 기능에 맞게 조립하고 동작과 제어에 맞게 조합하여 최종적으로 장비의 정밀도와 성능을 나타낼 수 있다.<br>- 반도체장비의 전기적 신호, 센서, 액추에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선 작업을 하여 메인 전원부, 단위 전원부, 개별 전원부까지 연결 배선할 수 있다 | 반도체 장비 기구/전장 조립 학습모듈 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060322_19v3<br>반도체장비 기구조립 | 48 | 기구 유닛별 조립하기 | 12 | | |
| 2 | | | 공정사양에 따른 조립하기 | 12 | | |
| 3 | | | 기구 정밀도에 따른 조립하기 | 12 | | |
| 4 | | | 양산정밀도에 따른 조립하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체장비제작실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 기구 유닛별 조립하기 | 기구도면을 보고 조립되는 순서를 이해할 수 있다. | | |
| | 부분별 조립 순서를 이해하고 조립할 수 있다. | | |
| | 기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품을 기본적으로 배치할 수 있다. | | |
| | 조립기구의 기능을 이해하고 원활히 작동할 수 있다. | | |
| 공정사양에 따른 조립하기 | 반도체 공정에 맞는 장비 조립을 할 수 있다. | | |
| | 반도체 전공정 진공장비를 이해하고 조립할 수 있다. | | |
| | 반도체 패키징 및 테스트 장비를 이해하고 조립할 수 있다. | | |
| | 반도체 검사 장비를 이해하고 조립할 수 있다. | | |
| 기구 정밀도에 따른 조립하기 | 반도체 장비 특성과 구조에 맞는 기본 기구 조립을 할 수 있다. | | |
| | 기본적인 하부 철골 구조에 주요 유닛별 조립을 정확히 연결할 수 있다. | | |
| | 중요부분을 정확한 위치에 조립할 수 있다. | | |
| | 기본조립이 된 후 개별 동작점검을 할 수 있다. | | |
| 양산정밀도에 따른 조립하기 | 반도체 장비 양산사양에 맞추어 최적화 되도록 조립할 수 있다. | | |
| | 요구된 장비 사양을 이해하고 각 부분과 전체가 정확한 사양을 만족하는지 확인하며 조립할 수 있다. | | |
| | 고객의 요구된 양산 정밀도를 만족하는 상세조립을 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체공정운영실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체 제조공정의 흐름과 장비 작동 원리를 이해하고, 공정 조건 설정·장비 운용·공정 데이터 관리 실습을 통해 안정적인 생산공정 운영 능력을 기른다. 또한 품질 기준과 안전수칙을 준수하는 실무 태도를 함양한다. | NCS학습모듈 : 반도체클린룸 운영 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060216_24v5 반도체 클린룸시설 운영 | 48 | 반도체 클린룸시설 셋업하기 | 24 | | |
| 2 | | | 반도체 클린룸시설 유지 관리하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체공정운영실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 반도체 클린룸시설 셋업하기 | 클린룸 클래스 기준에 따라 공조장치의 규격 및 위치를 확인할 수 있다. | | |
| | 클린룸 클래스 기준에 따라 측정기의 설치 위치를 결정할 수 있다. | | |
| | 측정기준에 따른 측정기를 선정하고 동작방법을 확인할 수 있다. | | |
| | 측정기를 활용하여 클린룸 환경기준에 맞도록 클린룸시설을 셋업할 수 있다. | | |
| 반도체 클린룸시설 유지 관리하기 | 공조시스템, 환경장비 등을 활용하여 클린룸의 청정기준을 유지할 수 있다. | | |
| | 무진장비와 국소청정시스템의 운전을 통하여 클린룸시설을 관리할 수 있다. | | |
| | 클린룸의 공조시스템 및 열원설비의 고장수리와 유지보수를 수행할 수 있다. | | |
| | 클린룸의 구조와 공조장비 원리 및 특성을 파악하여 클린룸의 환경안전과 예방정비를 수행할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체SiP공정실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| SiP공정의 생산계획에 따라 생산을 원활하게 하기 위하여 SMT, 검사장비, PLC를 활용할 수 있다 | | 반도체 제품/부품 생산설비 보전 학습모듈 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903060261_24v5<br>반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영 | 48 | 반도체 패키지레벨 핸들러장비 셋업하기 | 24 | | |
| 2 | | | 반도체 패키지레벨 핸들러장비 유지 관리하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 반도체SiP공정실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 반도체 패키지레벨 핸들러장비 셋업하기 | 패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드의 구조를 파악하고 조립 및 장착할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 핸들러장비의 특성 및 운영설명서에 따라 모터, 센서 등 요소기술을 활용하여 장비를 조작할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드 간의 연결 및 동작 상태를 파악할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 핸들러장비의 특성에 따라 계측 및 검사 장비를 이용하여 주파수를 판독하고 전기적 특성을 평가할 수 있다. | | |
| 반도체 패키지레벨 핸들러장비 유지 관리하기 | 패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 패키지 테스터, 핸들러, 테스트 보드를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 핸들러장비 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 핸들러장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다. | | |
| | 패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·반도체 제품을 기획하고 설계하며 이를 검증할 수 있는 능력을 배양한다.<br>·설계된 반도체 제품을 FPGA를 통해 검증 할 수 있다. | ·반도체 제품기획 학습모듈<br>·반도체 설계 학습모듈<br>·실습실 안전교육(1H) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로젝트 선정 아이디오 도출 | 4 | | | |
| 2 | 프로젝트 선정 및 계획 수립 | 4 | | | |
| 3 | 기계 하드웨어 설계 1 | 4 | | | |
| 4 | 기계 하드웨어 설계 2 | 4 | | | |
| 5 | 기계 하드웨어 제작 1 | 4 | | | |
| 6 | 기계 하드웨어 제작 2 | 4 | | | |
| 7 | 전장 하드웨어 설계 1 | 4 | | | |
| 8 | 전장 하드웨어 설계 2 | 4 | | | |
| 9 | 조립 | 4 | | | |
| 10 | 조립 및 하드웨어 테스트 | 4 | | | |
| 11 | 프로그램 개발환경 구성 | 4 | | | |
| 12 | 프로그램 작성 1 | 4 | | | |
| 13 | 프로그램 작성 2 | 4 | | | |
| 14 | 기본 기능 테스트 | 4 | | | |
| 15 | 발표자료 작성 및 성능 테스트 | 4 | | | |
| 16 | 발표 및 평가 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 반도체에 하드웨어 및 소프트웨어 설계기술을 융합하여 제품을 설계할 수 있는 능력을 배양한다. | | 시중교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개발 계획 및 제품 기획서 작성/ 실습실 안전교육(1H) | 4 | | | |
| 2 | 제어 회로 설계1 | 4 | | | |
| 3 | 제어 회로 설계2 | 4 | | | |
| 4 | 제어 회로 설계 및 시뮬레이션 | 4 | | | |
| 5 | 제어 회로 디버깅 및 수정1 | 4 | | | |
| 6 | 제어 회로 디버깅 및 수정2 | 4 | | | |
| 7 | 반도체 회로 설계1 | 4 | | | |
| 8 | 반도체 회로 설계2 | 4 | | | |
| 9 | 반도체 회로 시뮬레이션 | 4 | | | |
| 10 | 반도체 회로 제작 | 4 | | | |
| 11 | 기구 설계 및 모델링1 | 4 | | | |
| 12 | 기구 설계 및 모델링2 | 4 | | | |
| 13 | 기구 제작1 | 4 | | | |
| 14 | 기구 제작2 | 4 | | | |
| 15 | 테스트 및 평가 | 4 | | | |
| 16 | 설명서 작성 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체AI유지보수 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 식각 공정 이해 및 장비 고장 개요 | 3 | | | 학과별 반도체 공정 선택 가능, |
| 2 | 식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석 | 3 | | | |
| 3 | 아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개 | 3 | | | |
| 4 | 아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습 | 3 | | | |
| 5 | 센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습 | 3 | | | |
| 6 | Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화 | 3 | | | |
| 7 | 식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습 | 3 | | | |
| 8 | 고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습 | 3 | | | |
| 9 | 이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습 | 3 | | | |
| 10 | 고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응) | 3 | | | |
| 11 | 식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용) | 3 | | | |
| 12 | 식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화 | 3 | | | |
| 13 | 공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습 | 3 | | | |
| 14 | 프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립 | 3 | | | |
| 15 | 기능 구현 및 보고서 작성 실습 | 3 | | | |
| 16 | 최종 프로젝트 발표 및 평가 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| FPGA실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 아날로그 회로 설계에 사용되는 연산증폭기, ADC, DAC 및 정전기 방지 회로의 동작원리와 배치방법을 익힐 수 있다. | | 아날로그집적회로설계 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPGA의 정의 실습실 안전교육(1H) | 3 | | | |
| 2 | Multiplexer, Decoder 설계 | 3 | | | |
| 3 | Half/Full Adder 설계 | 3 | | | |
| 4 | 8bit counter 설계 | 3 | | | |
| 5 | Simulation 동작원리의 이해 | 3 | | | |
| 6 | Buzzer 동작설계 | 3 | | | |
| 7 | 스위치를 이용한 사운드 출력 설계 | 3 | | | |
| 8 | 중간고사 | 3 | | | |
| 9 | Counter를 이용한 LED 표현 | 3 | | | |
| 10 | 7-Segment 기본 동작 실습 | 3 | | | |
| 11 | Dc motor 동작 실습 | 3 | | | |
| 12 | Servo Motor 동작 실습 | 3 | | | |
| 13 | TFT LCD 동작 실습 | 3 | | | |
| 14 | CMOS 카메라 동작 이해 | 3 | | | |
| 15 | CMOS 카메라 연결 및 연동 설계 | 3 | | | |
| 16 | 기말고사 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체장비제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체장비제어에 필요한 다양한 기능을 익히고 종합적으로 완성함으로써 실무능력을 배양한다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 장비 제어 요구사항 점검 / 실습실 안전교육(1H) | 3 | | | |
| 2 | 공정 시스템 분석 1 | 3 | | | |
| 3 | 공정 시스템 분석 2 | 3 | | | |
| 4 | 아날로그 신호 입력 처리 | 3 | | | |
| 5 | 센서 입력 신호 처리 | 3 | | | |
| 6 | 디지털 입력 신호 처리 1 | 3 | | | |
| 7 | 디지털 입력 신호 처리 2 | 3 | | | |
| 8 | 디지털 입력 신호 분석 | 3 | | | |
| 9 | 스테핑 모터 제어 | 3 | | | |
| 10 | 서보 모터 제어 | 3 | | | |
| 11 | 유량 제어 | 3 | | | |
| 12 | 종합 기능 구현 | 3 | | | |
| 13 | 성능 개선 | 3 | | | |
| 14 | 리뷰 및 기능 점검 | 3 | | | |
| 15 | 포트폴리오 작성 1 | 3 | | | |
| 16 | 포트폴리오 작성 2 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전자제품제작실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체회로와 기구품을 융합하여 전자제품을 설계하고 구현할 수 있는 능력을 함양할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시장 및 업체조사 /실습실 안전교육(1H) | 3 | | | |
| 2 | 타켓 제품 선정 | 3 | | | |
| 3 | 블록다이어그램 작성 | 3 | | | |
| 4 | 전자회로 설계 및 준비 | 3 | | | |
| 5 | 전자회로 제작 | 3 | | | |
| 6 | 공구 선정 및 준비 | 3 | | | |
| 7 | 소재 준비 및 기계선정 | 3 | | | |
| 8 | 기구품 제작 | 3 | | | |
| 9 | 기구물 부분 조립 | 3 | | | |
| 10 | 생산 제품의 측정 | 3 | | | |
| 11 | 업체의 적용 가능성 | 3 | | | |
| 12 | 부품 수정 | 3 | | | |
| 13 | 프로그램 작성 및 수정 | 3 | | | |
| 14 | 종합 및 수정 보완 | 3 | | | |
| 15 | 보고서 작성 | 3 | | | |
| 16 | 실무 적용 확인 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 반도체정밀측정실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체 단위 공정과 물성의 측정 기술을 이해하여 공정, 장비 개발에 활용하고 소자 test 장치를 운용할 수 있다. | ·자체교재<br>·표준교정절차서(KAST0) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계측공학 서론 / 실습실 안전교육(1H) | 3 | | | |
| 2 | 아날로그 계측과 디지털 계측 | 3 | | | |
| 3 | 면저항 측정 | 3 | | | |
| 4 | 4-point probe 활용법 | 3 | | | |
| 5 | 유전특성 측정 | 3 | | | |
| 6 | LCR 미터 사용법 | 3 | | | |
| 7 | 통계적 처리 | 3 | | | |
| 8 | 중간고사 | 3 | | | |
| 9 | 디지털 현미경 측정 | 3 | | | |
| 10 | 스팩트럼아날라이져 | 3 | | | |
| 11 | PN접합 다이오드의 특성 측정 | 3 | | | |
| 12 | BJT의 구조와 동작 원리 | 3 | | | |
| 13 | BJT 특성 곡선 그리기 | 3 | | | |
| 14 | MOS 커패시터의 I-V 측정 | 3 | | | |
| 15 | MOS 커패시터의 C-V 측정 | 3 | | | |
| 16 | 기말고사 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 유틸리티관리실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 반도체공정에 필요한 시설을 관리하고 위험에 대비하여 각종 시설들을 운영 할 수 있다. | 자체교제 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 라인의 이해1 / 실습실 안전교육(1H) | 3 | | | |
| 2 | 반도체 라인의 이해2 | 3 | | | |
| 3 | 가스, 화학약품 종류 및 특성 | 3 | | | |
| 4 | 부식성, 가연성, 인화성 특성 이해 | 3 | | | |
| 5 | 에너지 절감 기술 | 3 | | | |
| 6 | 공조 장치 활용1 | 3 | | | |
| 7 | 공조 장치 활용2 | 3 | | | |
| 8 | 중간고사 | 3 | | | |
| 9 | 전기 시설 이해 1 | 3 | | | |
| 10 | 전기 시설 이해 2 | 3 | | | |
| 11 | 유틸리티 공급 조건 | 3 | | | |
| 12 | 시설 운영1 | 3 | | | |
| 13 | 시설 운영2 | 3 | | | |
| 14 | 시설 운영3 | 3 | | | |
| 15 | 장비 설치, 이설, 개조 지원 | 3 | | | |
| 16 | 기말고사 | 3 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습 | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | 10 | | | |
| 2 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 3 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 4 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 5 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 6 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 7 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 8 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 9 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 10 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 11 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 12 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 13 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 14 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 15 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 16 | 1학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정운영전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 반도체시스템과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습 | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 2 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 3 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 4 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 5 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 6 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | 10 | | | |
| 7 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 8 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 9 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 10 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 11 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 12 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등)2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | 10 | | | |
| 13 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 14 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | 10 | | | |
| 15 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |
| 16 | 2학년 산업체 현장실습(반도체, 전자, 업체등) | | | | |